EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
A TRAVÉS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA

OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

A

Gretel Tamara Ceja Tostado

Por haber cursado y aprobado el Taller
Realidad Aumentada con Dispositivos Móviles
efectuado durante las Jornadas Internacionales de Tecnologías de la Información 2024
del 11 al 15 de marzo.

NORMA ÁLVAREZ JIMÉNEZ
Coordinadora General
Comité Organizador

HÉCTOR CUANALO BAUTISTA
Coordinador General
Comité Organizador

EDUCACIÓN | TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

51

H. PUEBLA DE ZARAGOZA., A 15 DE MARZO DE 2024

Con valor curricular.
Sin validez para créditos complementarios.

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

A

Gretel Tamara Ceja Tostado

Por haber cursado y aprobado el Taller
Ciberseguridad
efectuado durante las Jornadas Internacionales de Tecnologías de la Información 2023
realizadas del 18 al 22 de septiembre del presente año.

NORMA ÁLVAREZ JIMÉNEZ
Presidenta de la Academia de Sistemas y Computación

EDUCACIÓN | TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

HÉCTOR GUANALO BAUTISTA
Jefe del Departamento de Sistemas y Computación

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA

H. PUEBLA DE ZARAGOZA., A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

51

Con valor curricular

Sin validez para créditos complementarios

INGLES A TU ALCANCE

certificate of completion

AWARD OF THIS CERTIFICATE CERTIFIES THAT

Gretel Tamara Ceja Tostado

HAS COMPLETED A COURSE IN

Basic Level SCORE: *7.5*

DATE

July 6th, 2019

MA. VIRGINIA LIMÓN SALAZAR
PROFESSOR

INGLES A TU ALCANCE

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL: CRCH0542.01
NIVEL 4

REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
LISV-660618-PH-0005

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

HALLOWEEN STOCK

Se Agradece a:Américo Hernández Alvarado, Ángel Ricardo Rodríguez Jiménez , Diego Germán Murias Flores , Gretel Tamara Ceja Tostado , Gustavo Ambriz López , Valentín Hernández Molina , Yael Rodríguez Tapia .

Por su participación en proyectos dentro de la jornada estatal del conocimiento realizada del 27 al 31 de Octubre del 2025.

CONECTANDO IDEAS, ILUMINANDO EL FUTURO
ELECTRICIENCIA 2025

Ing. Héctor Rocha Peña

Coordinador de

ELECTRICIENCIA 2025

Se entrega el presente

Reconocimiento

A: Halloween Stock

por haber obtenido el

2do Lugar

Y su participación dentro de la Jornada Estatal del Conocimiento realizada del 27 al 31 de Octubre del 2025.

Ing. Héctor Rocha Peña

Coordinador de Electriciencia 2025

Educación
Secretaría de Educación Pública

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
A TRAVÉS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA
OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

A

Gretel Tamara Ceja Tostado

Por su destacada participación en el evento
Exposición de proyectos de TIC's 2025.
Con el proyecto "*Inventia*"

EDUCACIÓN | TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA
SISTEMAS Y COMPUTACION

HÉCTOR CUANALO BAUTISTA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMA Y COMPUTACIÓN

PUEBLA, PUE., 5 DE DICIEMBRE 2025

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PUEBLA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA

LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL
"EUFROSINA CAMACHO DE ÁVILA"
OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

A: CEJA TOSTADO GRETEL TAMARA

POR HABER OBTENIDO EL **SEGUNDO LUGAR** EN APROVECHAMIENTO ESCOLAR ,CONOCIMIENTO Y ACTITUD HACIA SUS COMPAÑEROS DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2015-2016.

DOCENTE

PROFRA. MARTHA PAEZ ROMERO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUE...
SECRETARIA DE EDUCA...
DIRECCION DE EDUCA...
ESC. PRIM. EDO...
EUFROSINA CAMACHO...
C.C.T. 21EPR0053A
SAN ANDRÉS CALPAN, P...

LA DIRECTORA

PROFRA. AMALIA DE J TOSTADO ESPINOSA

SAN ANDRES CALPAN PUE A 15 DE JULIO DE 2016

Educación
Secretaría de Educación Pública

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Puebla

DEPENDENCIA: **DPTO. SERVS. ESCS.**
OFICIO NO.: **221976**
CLAVE: **21DIT0001N**

ASUNTO: CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN DE LA LENGUA EXTRANJERA

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E

LA QUE SUSCRIBE, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES, HACE CONSTAR QUE EL (LA) ALUMNO (A): **GRETEL TAMARA CEJA TOSTADO** CON NÚMERO DE CONTROL: **23221036** DE LA CARRERA DE: **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**, ACREDITÓ Y COMPROBÓ LAS COMPETENCIAS DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LA LENGUA EXTRANJERA DE: **INGLÉS**, EN LA COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS (CLE) CON REGISTRO: TECNM-SEYV-DVIA-CNLE-ACT-11/24-ITPUEBLA-27

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA, PUE. A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO, PARA LOS FINES QUE A EL (LA) INTERESADO (A) CONVENGAN.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica
"Excelencia tecnológica con participación humana"

EDUCACIÓN | TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA
SERVICIOS ESCOLARES

M. P. GABRIELA SORIANO GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

GSG/dpg

Cursos | Ver todos



Curso | Propio ritmo, Instructor dirigido

Fundamentos de Python 1

Aprenda los conceptos fundamentales de la programación informática y comience a desarrollar habilidades de codificación con el lenguaje de...

30 Horas Sin cargo



Connect and Protect: Networks and Network Security

Parte de Certificado Profesional de Ciberseguridad de Google

Reanudar el aprendizaje

A continuación

Security hardening

Vídeo · 3 min

Google

COURSE CERTIFICATE

Apr 14, 2026

Gretel Ceja Tostado

completó con éxito

Foundations of Cybersecurity

un curso en línea autorizado por Google y ofrecido a través de Coursera



Amanda Brophy
Global Director of Google Career Certificates

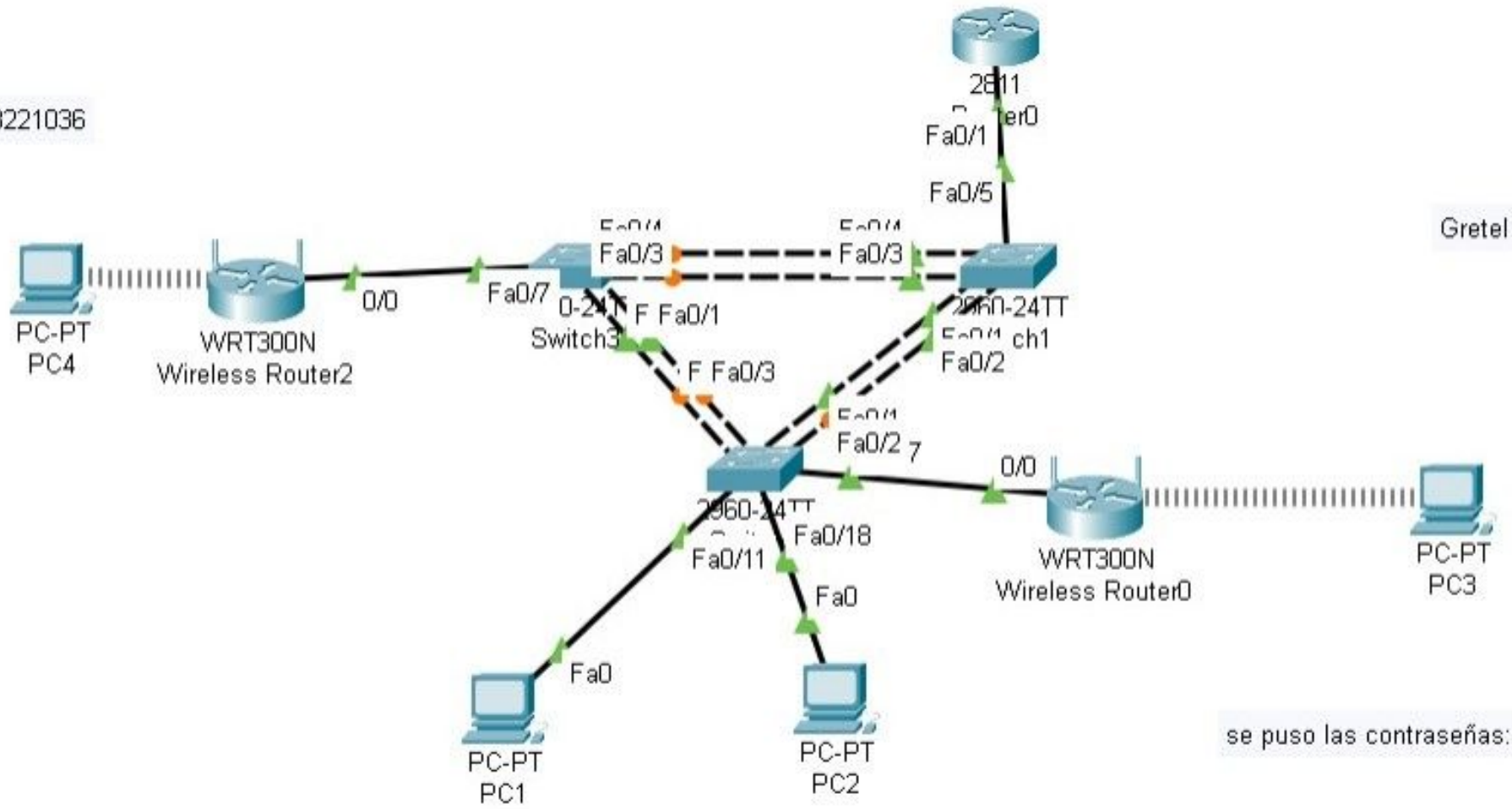
Verify at:
https://coursera.org/verify/TJ9T2Y7VO825

Coursera confirmó la identidad de esta persona y su participación en el curso.

Este certificado acredita que el estudiante completó un curso/proyecto en línea impartido a través de Coursera. No constituye una inscripción formal en ninguna universidad o entidad, ni otorga por sí mismo créditos académicos, calificaciones o un título. Las instituciones u organizaciones pueden, a su discreción, reconocer este aprendizaje para sus propios programas o credenciales.

23221036

Gretel Tamara Ceja Tostado



se puso las contraseñas: cisco,class.

Google

COURSE CERTIFICATE

Apr 14, 2026

Gretel Ceja Tostado

completó con éxito

Play It Safe: Manage Security Risks

un curso en línea autorizado por Google y ofrecido a través de Coursera



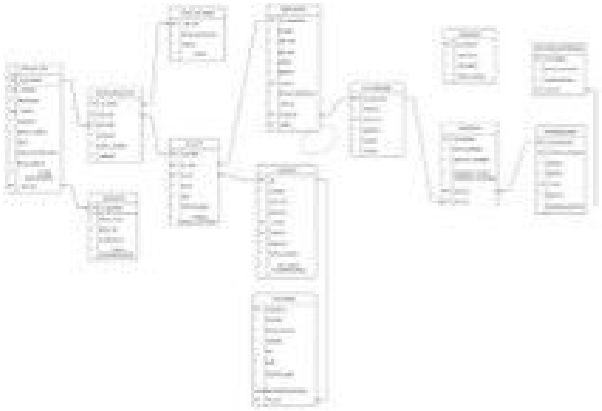
Amanda Brophy
Global Director of Google Career Certificates



Verify at:
https://coursera.org/verify/AQJ4D6DQ1HAW

Coursera confirmó la identidad de esta persona y su participación en el curso.

Este certificado acredita que el estudiante completó un curso/proyecto en línea impartido a través de Coursera. No constituye una inscripción formal en ninguna universidad o entidad, ni otorga por sí mismo créditos académicos, calificaciones o un título. Las instituciones u organizaciones pueden, a su discreción, reconocer este aprendizaje para sus propios programas o credenciales.



El presente proyecto consiste en el diseño conceptual y lógico de un sistema de base de datos integral para la gestión comercial y operativa. El objetivo principal es optimizar el almacenamiento de información y garantizar la integridad de los datos mediante una arquitectura normalizada.

2. Especificaciones Técnicas

- **Modelo:** Entidad-Relación (DER).
- **Arquitectura:** Sistema relacional con integridad referencial avanzada.
- **Herramientas:** Modelado de datos profesional para la administración de sistemas de información.

3. Módulos y Estructura del Sistema

El diseño implementado abarca cuatro pilares fundamentales de un entorno empresarial:

- **Ciclo de Venta y Postventa:** Estructura para el control de PRODUCTOS, VENTA_PRODUCTO, TICKETS y un módulo especializado de GARANTIAS y DEVOLUCIONES.
- **Gestión Administrativa:** Modelado de la entidad EMPLEADOS vinculada a SUCURSALES, permitiendo un control jerárquico y geográfico del personal.
- **Logística y Proveeduría:** Sistema de seguimiento para ENTREGAS, FACTURAS_ENTREGAS y la gestión de catálogo de PROVEEDORES.
- **Experiencia del Cliente:** Módulo de CLIENTES y RESENIAS, diseñado para el análisis de satisfacción y fidelización de usuarios.

4. Competencias de Ingeniería Demostradas

- **Normalización de Datos:** Aplicación de reglas para evitar la redundancia y asegurar la consistencia de la información.
- **Lógica de Negocio:** Abstracción de procesos comerciales complejos (como facturación y devoluciones) en entidades de datos funcionales.
- **Gestión de Atributos:** Definición precisa de llaves primarias (PK) y foráneas (FK) para establecer relaciones sólidas entre módulos independientes.

Conclusión del Proyecto

- Este diseño representa la base técnica para el desarrollo de sistemas tipo ERP (Enterprise Resource Planning), demostrando mi capacidad para planificar arquitecturas de datos escalables que soportan la toma de decisiones en entornos corporativos de alta demanda.

Práctica técnica enfocada en la manipulación de resistencia variable para el control de voltaje y corriente en un circuito de prueba. El proyecto demuestra el dominio en el uso de componentes analógicos básicos para la regulación de señales eléctricas.

Especificaciones Técnicas:

- **Componente de Control:** Implementación de un **potenciómetro rotatorio** para la creación de divisores de voltaje variables.
- **Conectividad:** Uso de cables tipo caimán para asegurar la continuidad y estabilidad en la medición de parámetros eléctricos.
- **Monitoreo:** Aplicación de técnicas de laboratorio para validar la respuesta del componente ante diferentes niveles de ajuste mecánico.

Competencias Desarrolladas:

- **Fundamentos de Electricidad:** Comprensión práctica de la Ley de Ohm y el comportamiento de componentes resistivos en serie y paralelo.
- **Manejo de Instrumentación:** Habilidad para realizar conexiones rápidas y seguras para pruebas de prototipado y diagnóstico de fallas.
- **Precisión Técnica:** Capacidad para ajustar y calibrar sistemas manuales de control analógico, base esencial para el desarrollo de hardware más complejo.



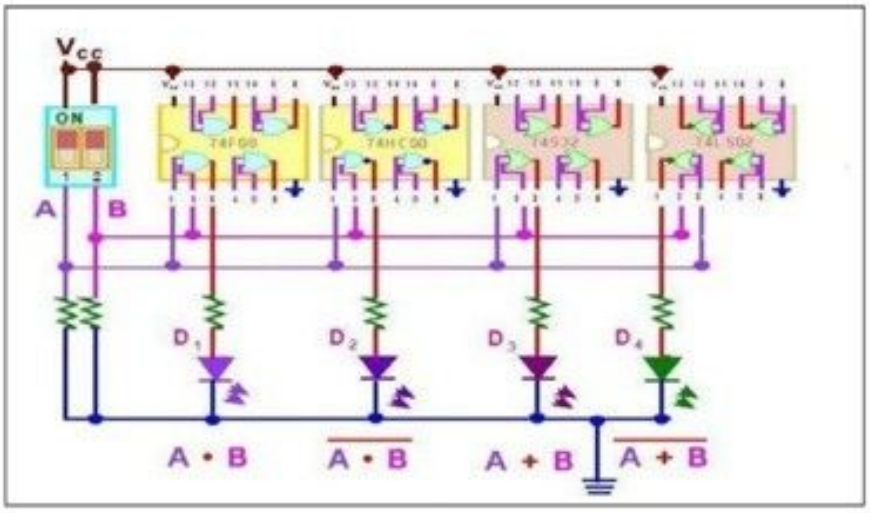
Diseño y ensamble físico de un sistema basado en **Álgebra Booleana** utilizando componentes de la familia TTL para validar el comportamiento de compuertas lógicas fundamentales.

Especificaciones Técnicas:

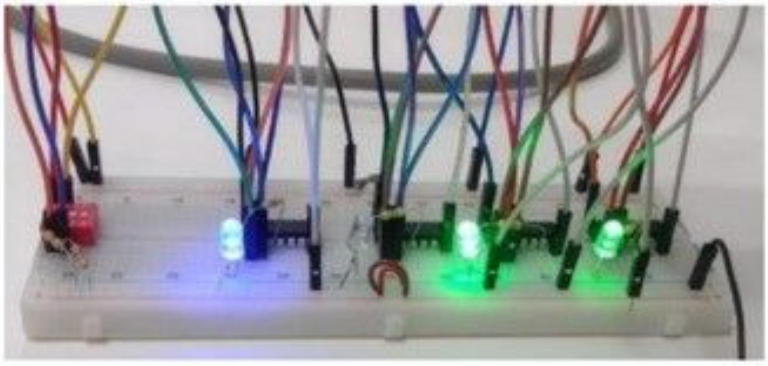
- **Hardware:** Circuitos integrados **7408 (AND), 7400 (NAND), 7432 (OR)** y **7402 (NOR).**
- **Control y Salida:** Interfaz de entrada mediante **DIP Switch** y visualización de estados binarios con indicadores **LED.**
- **Alimentación:** Sistema regulado de **5V** sobre protoboard.

Competencias Desarrolladas:

- **Electrónica de Estado Sólido:** Dominio en el manejo de circuitos integrados y polarización de componentes.
- **Abstracción Técnica:** Capacidad para trasladar diagramas esquemáticos a prototipos funcionales físicos.
- **Análisis Lógico:** Validación de tablas de verdad y depuración de errores en hardware a bajo nivel.



En esta imagen se presenta el circuito armado en forma física :



Desarrollo de un modelo de contabilidad de costos por procesos para el control operativo y financiero de una entidad productiva. El sistema permite la determinación precisa de márgenes de utilidad y la valuación de inventarios industriales.

Especificaciones del Análisis:

Producción: Cálculo de unidades equivalentes y valuación de inventarios en procesos secuenciales (Proceso A y B).

Finanzas: Elaboración de Balance General, Estado de Resultados y Costo de Producción mediante herramientas digitales.

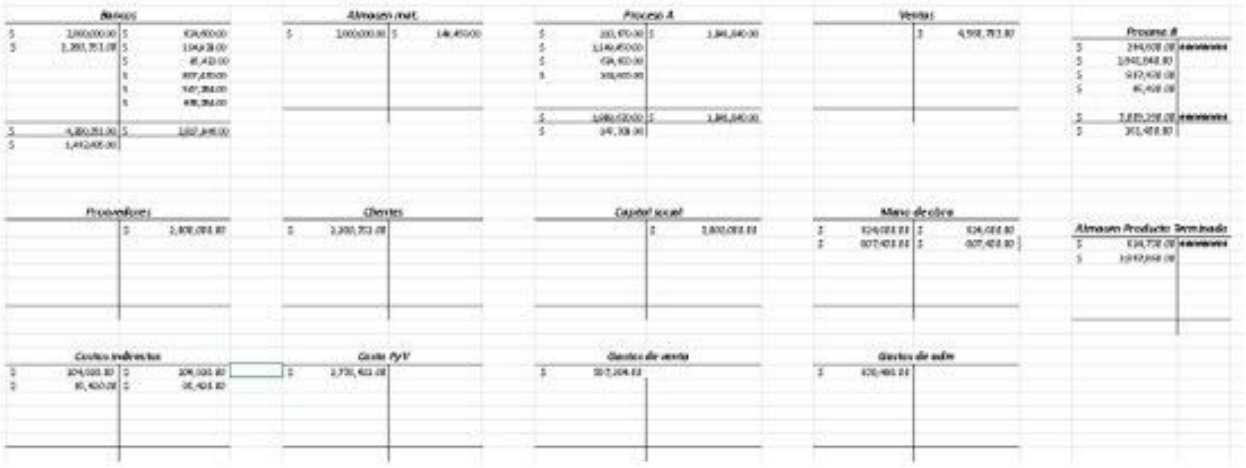
Control: Seguimiento de Mano de Obra (MOD), Materia Prima (MPD) y Cargos Indirectos (CIF).

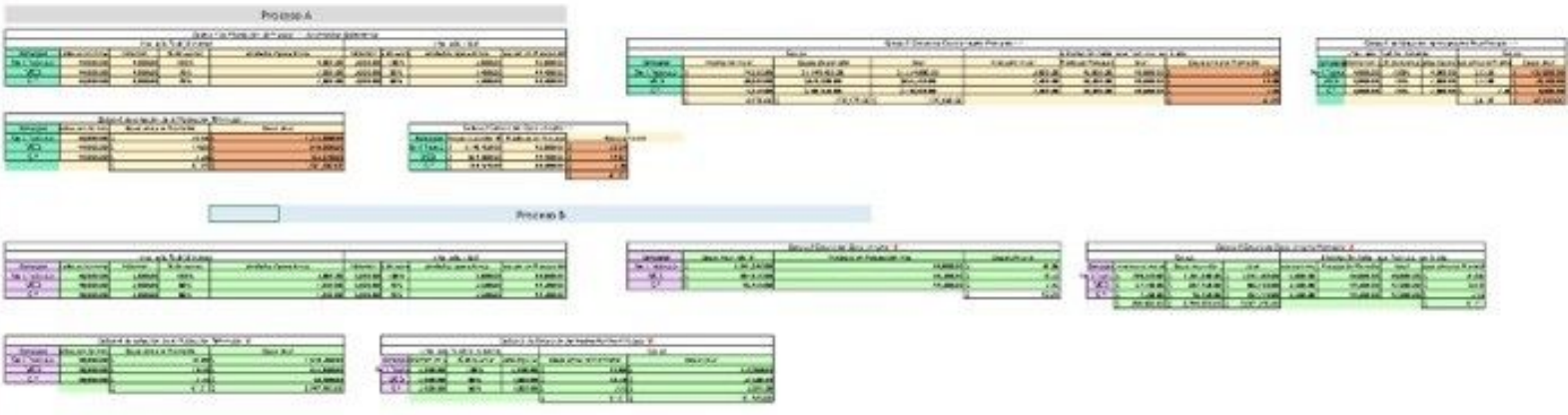
Competencias Desarrolladas:

Visión Empresarial: Interpretación de estados financieros para la toma de decisiones estratégicas.

Modelado Administrativo: Estructuración de flujos de efectivo y balances de capital contable.

Optimización de Recursos: Capacidad para gestionar la rentabilidad operativa de proyectos de ingeniería.





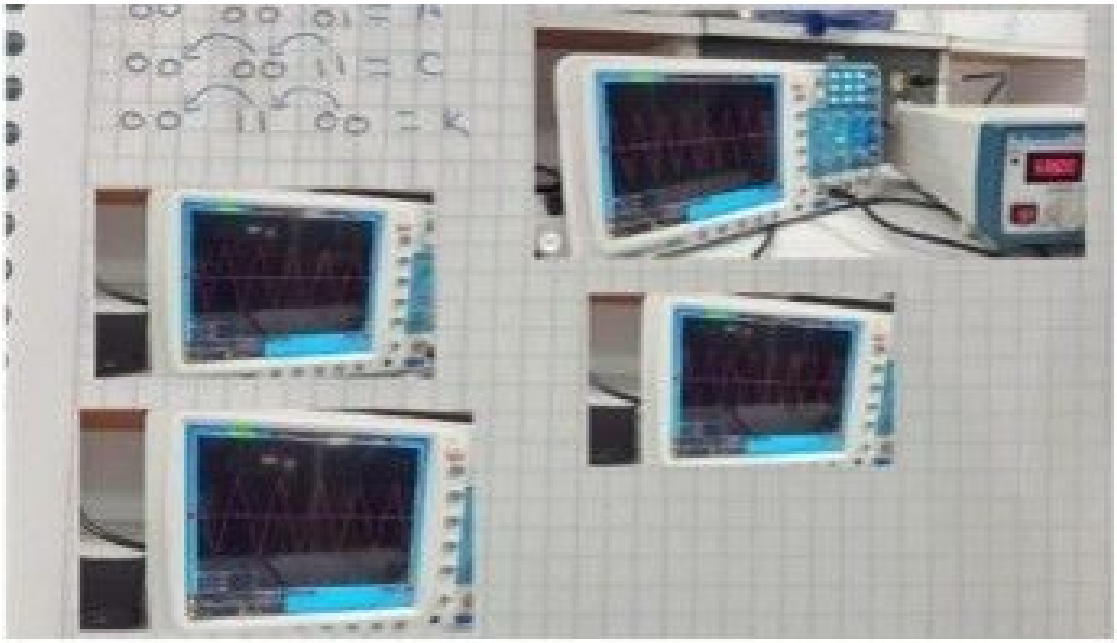
Desarrollo de un sistema de transmisión de mensajes mediante la codificación binaria y modulación de señales analógicas. El proyecto demuestra la capacidad de convertir información alfanumérica en secuencias de bits para su posterior transmisión y recuperación.

Especificaciones Técnicas:

- **Codificación:** Implementación de un esquema de asignación binaria personalizado para el alfabeto, permitiendo la traducción de mensajes de texto a lenguaje máquina.
- **Modulación de Señales:** Análisis de señales moduladas mediante el uso de un **Generador de Funciones** y un **Osciloscopio Digital** para la observación de frecuencias y amplitudes.
- **Procesamiento de Datos:** Segmentación y mapeo de bits (bit mapping) para la estructuración de tramas de datos legibles por sistemas de comunicación.

Competencias Desarrolladas:

- **Teoría de la Información:** Dominio en los procesos de digitalización, codificación y decodificación de mensajes complejos.
- **Análisis de Señales y Sistemas:** Capacidad para interpretar la representación visual de datos digitales en el dominio analógico.
- **Ingeniería de Transmisión:** Habilidad para diseñar protocolos básicos de comunicación que aseguran la integridad del mensaje transmitido.



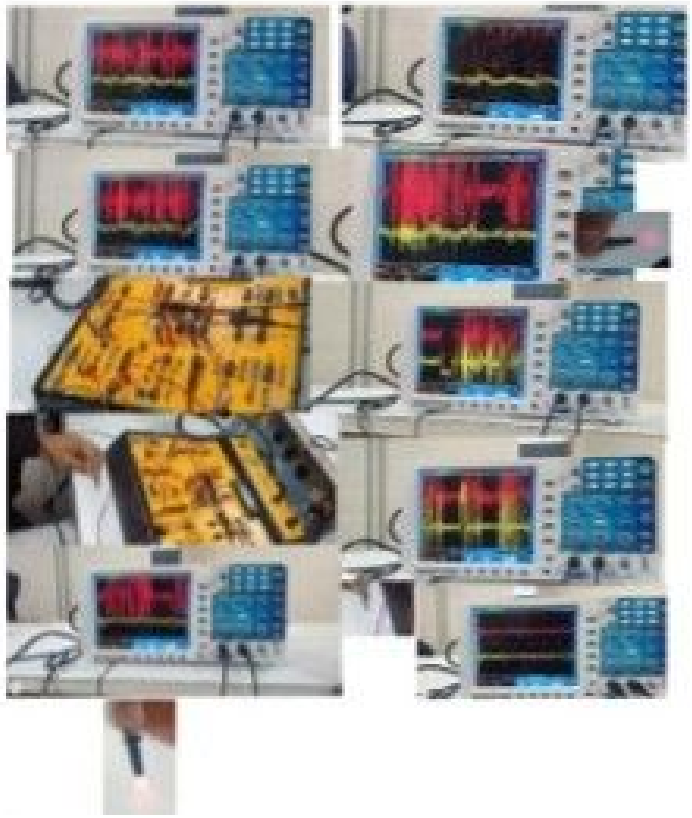
Práctica avanzada de laboratorio centrada en el estudio de la propagación de señales luminicas a través de medios de fibra óptica. El proyecto incluye el análisis de señales en el dominio del tiempo y la frecuencia utilizando instrumentación de alta precisión.

Especificaciones Técnicas:

- Instrumentación: Uso de Osciloscopio Digital para la visualización y medición de formas de onda ópticas.
- Hardware: Implementación en módulos de entrenamiento fotónico para el estudio de la atenuación, dispersión y modulación de señales.
- Fuentes Luminicas: Manipulación de emisores láser/LED de espectro visible para la comprobación de continuidad y transmisión de datos.

Competencias Desarrolladas:

- Sistemas de Telecomunicaciones: Comprensión profunda de los principios de reflexión y refracción en medios guiados de alta velocidad.
- Manejo de Instrumentación Avanzada: Capacidad para configurar y calibrar osciloscopios para capturar señales complejas de RF y óptica.
- Diagnóstico de Redes: Habilidad para identificar pérdidas de potencia y distorsión en enlaces de fibra, competencias clave para la infraestructura de internet moderna.



Práctica de campo enfocada en la orientación, sintonización y análisis de señales de enlace descendente (downlink) provenientes de satélites de comunicación (como el Eutelsat 117A/117B) para la recepción de servicios de radiodifusión.

Especificaciones Técnicas:

Instrumentación: Uso de Localizador de Satélites (Sat Finder) profesional para el monitoreo de potencia y calidad de la señal en tiempo real.

Parámetros de Radiofrecuencia: Configuración de Azimut (226.23°), elevación y polarización basados en coordenadas GPS precisas.

Validación de Servicio: Escaneo de transpondedores y decodificación de la lista de canales para verificar la integridad del enlace

Competencias Desarrolladas:

Sistemas de Transmisión: Dominio en el cálculo de ángulos de apuntamiento y propagación de señales electromagnéticas.

Uso de Equipo Especializado: Capacidad para operar herramientas de diagnóstico de RF y telemetría satelital.

Solución de Problemas en Sitio: Habilidad para realizar ajustes mecánicos y electrónicos bajo estándares de precisión técnica.



Diseño y representación digital detallada de los componentes internos de una computadora. El proyecto se centra en el modelado de una **Tarjeta Madre (Motherboard)**, identificando de manera visual y proporcional los elementos críticos que permiten el funcionamiento de un sistema computacional.

Especificaciones Técnicas:

- **Herramienta de Diseño:** Modelado avanzado realizado en **Blender**, enfocado en la precisión de las formas y la disposición técnica de los componentes.
- **Elementos Modelados:** Representación de ranuras de memoria RAM, disipadores de calor, puertos de E/S, zócalo del procesador y condensadores.
- **Enfoque Educativo:** El modelo sirve como una herramienta de visualización para la comprensión de la infraestructura física de los sistemas de información.

Competencias Desarrolladas:

- **Dominio de Blender:** Aplicación de habilidades avanzadas en modelado 3D para la creación de activos técnicos con un alto nivel de detalle estético y funcional.
- **Arquitectura de Computadoras:** Conocimiento profundo de la disposición física y la interconexión de los componentes internos del hardware.
- **Visualización de Ingeniería:** Capacidad para transformar conceptos técnicos complejos en modelos visuales comprensibles y profesionales.



Este proyecto demuestra la capacidad para transitar del modelado digital a la visualización inmersiva. Consiste en la creación de un activo tridimensional y su posterior despliegue en un entorno real mediante tecnología de Realidad Aumentada basada en marcadores (QR code).

Especificaciones Técnicas:

- **Modelado 3D:** Diseño, texturizado y renderizado del personaje (osito) utilizando el software profesional **Blender**.
- **Plataforma de RA:** Integración del modelo 3D en la plataforma EasyAR para su visualización en dispositivos móviles a través de un marcador fiducial.

Evidencias de Competencia:

- **Dominio de Software:** Habilidad en la suite de creación 3D Blender para generar activos digitales complejos y optimizados para visualización en tiempo real.
- **Innovación Tecnológica:** Implementación exitosa de soluciones de RA, uniendo el diseño digital con el mundo físico.
- **Respaldo Académico:** Este proyecto práctico se complementa con la obtención del Diploma en Realidad Aumentada, el cual valida formalmente los conocimientos técnicos y teóricos en esta disciplina.





Diseño y programación de una plataforma web personal y profesional que integra múltiples facetas de la ingeniería en TICs, desde el desarrollo frontend hasta la gestión de contenidos multimedia. La página funciona como un hub centralizado para la exhibición de proyectos y trayectoria académica.

Especificaciones Técnicas:

Desarrollo Web: Implementación de interfaces interactivas con carga dinámica y navegación optimizada.

Diseño UI/UX: Enfoque en una estética moderna y funcional con integración de galerías fotográficas, reproductores de música y secciones de video.

Gestión Multimedia: Curaduría y edición de contenido propio, incluyendo modelado 3D, videos tipo 'vlog' y documentación técnica de proyectos escolares en el ITP.

Competencias Desarrolladas:

Full-Stack Thinking: Integración de diseño visual con lógica de programación para una experiencia de usuario fluida.

Identidad Digital: Capacidad para proyectar un perfil profesional sólido mediante herramientas tecnológicas de vanguardia.

Versatilidad: Demostración de habilidades en diversas áreas: desarrollo web, edición multimedia y documentación técnica en un solo entorno.







Desarrollo de un software de simulación de cotizaciones de carga diseñado para recrear de forma controlada el comportamiento de un ataque de denegación de servicio (DDoS) o inyección de pop-ups maliciosos. El proyecto funciona como una herramienta de concientización y estudio de vulnerabilidades en la interfaz de usuario.

Especificaciones Técnicas:



- **Backend y Lógica:** Uso avanzado de **Python** y módulos como **threading** para la ejecución concurrente de múltiples procesos, simulando la carga masiva de anuncios sobre la aplicación principal.
- **Frontend Interactivo:** Diseño de la interfaz de "Transporte de Cargas México" utilizando **CustomTkinter** y **Matplotlib**, permitiendo al usuario visualizar el impacto de la "inundación" de ventanas emergentes (pizzerías, cafeterías, etc.) sobre la operación normal.
- **Sistema de Logística Simulada:** Implementación de funcionalidades como cotización de productos (Agave Tequilero, Ganado, etc.) y generación de tickets para proporcionar un contexto realista a la simulación.

Competencias Desarrolladas:

- **Programación Concurrente:** Dominio de hilos (threads) para orquestar ataques simulados de alta intensidad que bloquean la interfaz de usuario.
- **Ingeniería Social y Ciberseguridad:** Capacidad para transformar códigos maliciosos en herramientas educativas, enseñando la importancia de la validación de entradas y la protección de interfaces.
- **Diseño de Soluciones Integrales:** Desarrollo de frontend, backend y lógica de negocios en un solo entorno de



Implementación y gestión de redes empresariales mediante el uso de hardware profesional. El proyecto se centra en el despliegue físico y lógico de arquitecturas de red seguras, garantizando la conectividad y eficiencia en la transmisión de datos a gran escala.

Especificaciones Técnicas:

- **Hardware de Red:** Configuración de **Switches y Routers Cisco** integrados en racks de telecomunicaciones.
- **Gestión de Capas:** Administración de protocolos en las capas 2 (Enlace) y 3 (Red) del modelo OSI para la segmentación de tráfico y optimización de ancho de banda.
- **Seguridad Perimetral:** Aplicación de configuraciones para la protección de puertos y mitigación de vulnerabilidades en la red local.

Competencias Desarrolladas:

- **Ingeniería de Redes:** Habilidad en el cableado estructurado y la interconexión de dispositivos de red bajo estándares internacionales.
- **Ciberseguridad Aplicada:** Capacidad para implementar medidas de defensa en hardware real, complementando la formación teórica de certificaciones de Google.
- **Resolución de Problemas:** Diagnóstico y mantenimiento de infraestructura crítica para asegurar la disponibilidad continua de los servicios digitales.

